

Курсовая работа

Нахождение количества теплоты

Выполненная курсовая работа защищается на сессии. После защиты в ЭИОС выкладывается файл отчета, содержащий титульный лист, условие задачи, результаты аналитических расчетов, описание и формулы используемых методов, исходный текст программы (с указанием языка реализации), результаты работы программы (можно в виде скриншотов).

Бумажный вариант отчета сдается преподавателю с подписью студента после защиты курсовой работы.

Задание на курсовую работу

Напряжение в электрической цепи описывается дифференциальным уравнением с начальным условием.

1. Найти аналитически интервал изоляции положительного корня заданного нелинейного уравнения, вычислив производную левой части уравнения и составив таблицу знаков левой части уравнения на всей числовой оси.
2. Написать программу, которая:
 - а) находит k – наименьший положительный корень заданного нелинейного уравнения из найденного в пункте 1 интервала изоляции с точностью 0.001 методом: деления пополам (если Ваше имя начинается на гласную букву), хорд (если Ваше имя начинается на согласную букву);
 - б) решает дифференциальное уравнение методом Рунге-Кутты четвертого порядка с точностью 10^{-4} на интервале $[0;2]$ (для достижения заданной точности использовать метод двойного пересчета, начальный шаг решения взять равным 1);
 - в) с помощью линейной интерполяции по найденному в пункте б) решению дифференциального уравнения находит приближенные значения функции в точках $x_i = 0, 0.1, 0.2, \dots, 1.9, 2, \quad i = 0, 1, \dots, 20$;
 - г) определяет количество теплоты $Q = \int_0^2 y^2 dt$, выделяющееся на единичном сопротивлении за 2 единицы времени, методом: Симпсона (если Ваша фамилия начинается на согласную букву), трапеций (если Ваша фамилия начинается на гласную букву) с шагом 0.1.
3. Программа должна выводить:
 - а) найденное приближенное значение k и количество итераций, которое потребовалось для достижения заданной точности;
 - б) решение дифференциального уравнения на интервале $[0;2]$ с заданной точностью (выводить следует в 2 столбика: значение x и соответствующее ему значение y);

- в) результаты линейной интерполяции в точках $x_i = 0, 0.1, 0.2, \dots, 1.9, 2$, $i = 0, 1, \dots, 20$ (выводить следует в 2 столбика: значение x_i и соответствующее ему значение y_i);
- г) количество теплоты Q .

Вариант выбирается по последней цифре зачетной книжки.

Вариант 0

$$\begin{cases} y' = \cos(2x + y) + 7(x - y) \\ y(0) = k \end{cases},$$

где k – наименьший положительный корень уравнения $3x^4 + 4x^3 - 12x^2 - 5 = 0$.

Вариант 1

$$\begin{cases} y' = 1 - \sin(3x + y) + \frac{y}{2 + x} \\ y(0) = k \end{cases},$$

где k – наименьший положительный корень уравнения $3x^4 + 8x^3 + 6x^2 - 10 = 0$.

Вариант 2

$$\begin{cases} y' = \frac{\cos y}{4 + x} + y \\ y(0) = k \end{cases},$$

где k – наименьший положительный корень уравнения $x^4 + 4x^3 - 8x^2 - 17 = 0$.

Вариант 3

$$\begin{cases} y' = 1 + (5 - x)\sin x - (3 + x)y \\ y(0) = k \end{cases},$$

где k – наименьший положительный корень уравнения $2x^4 - 8x^3 + 8x^2 - 11 = 0$.

Вариант 4

$$\begin{cases} y' = (6 - y^2)\sin x + 2y \\ y(0) = k \end{cases},$$

где k – наименьший положительный корень уравнения $3x^4 - 8x^3 - 18x^2 + 2 = 0$.

Вариант 5

$$\begin{cases} y' = 1 + 3y \cdot \sin x - y \\ y(0) = k \end{cases},$$

где k – наименьший положительный корень уравнения $3x^4 + 4x^3 - 12x^2 - 1 = 0$.

Вариант 6

$$\begin{cases} y' = 1 + 3y \cdot \cos x - y \\ y(0) = k \end{cases},$$

где k – наименьший положительный корень уравнения $6x^4 + 8x^3 - 9x^2 - 15 = 0$.

Вариант 7

$$\begin{cases} y' = \cos(4x + y) + 3(x - y) \\ y(0) = k \end{cases},$$

где k – наименьший положительный корень уравнения $x^4 - 2x^3 - 2x^2 - 120 = 0$.

Вариант 8

$$\begin{cases} y' = -\sin(5x + y) + \frac{y}{2 + 3x}, \\ y(0) = k \end{cases},$$

где k – наименьший положительный корень уравнения $2x^4 + 8x^3 + 8x^2 - 3 = 0$.

Вариант 9

$$\begin{cases} y' = 6\sin x - (3 + x)y \\ y(0) = k \end{cases},$$

где k – наименьший положительный корень уравнения $3x^4 + 4x^3 - 12x^2 - 40 = 0$

Методические указания к выполнению курсовой работы

Рассмотрим пример нахождения интервалов изоляции действительных корней уравнения $2x^4 - 16x^3 + 11x^2 + 150 = 0$.

Для этого найдем производную функции $f(x) = 2x^4 - 16x^3 + 11x^2 + 150$ и критические точки из условия $f'(x) = 0$.

$$f'(x) = (2x^4 - 16x^3 + 11x^2 + 150)' = 2 \cdot 4x^3 - 16 \cdot 3x^2 + 11 \cdot 2x = 8x^3 - 48x^2 + 22x$$

$$8x^3 - 48x^2 + 22x = 0$$

$$2x(4x^2 - 24x + 11) = 0$$

$$4x^2 - 24x + 11 = 0 \quad \text{или} \quad x = 0$$

$$D = (-24)^2 - 4 \cdot 4 \cdot 11 = 400$$

$$x_{1,2} = \frac{24 \pm \sqrt{400}}{2 \cdot 4} = \frac{24 \pm 20}{8}, \quad x_1 = 0.5; \quad x_2 = 5.5.$$

Получили 3 критические точки (выписаны в порядке возрастания): $x = 0$; $x = 0.5$; $x = 5.5$.

Составим таблицу знаков функции $f(x)$ (знаки определяются путем подстановки в $f(x)$ соответствующих значений x):

x	$-\infty$	0	0.5	5.5	$+\infty$
$f(x)$	+	+	+	–	+

Следовательно уравнение имеет два действительных корня:
 $x_1 \in (0.5; 5.5)$, $x_2 \in (5.5; +\infty)$. Уменьшим промежутки, содержащие корни:

x	1	6	7
$f(x)$	+	—	+

Итак, уравнение имеет два вещественных корня:
 $x_1 \in (1; 6)$, $x_2 \in (6; 7)$. Интервал изоляции наименьшего положительного корня (1;6).